

B017：電圧反射係数・VSWR・リターンロスに関する計算

出題頻度

- ★★★★★(5)

学習のポイント

この問題の本質は、「送信機から送り出された電波のエネルギー（進行波）が、アンテナと給電線のミスマッチによってどれだけ跳ね返ってきてしまっているか（反射波）」を数値化して評価することにあります。2アマでは「VSWRが1に近づくと整合が取れている」という定性的な理解が中心でしたが、1アマではこれを「インピーダンス」「電力」「デシベル（dB）」の3つの側面から定量的に計算する能力が求められます。

この内容をマスターすることで、実際の運用において「アンテナのSWRメーターの数値が何を意味しているのか」「反射によってどれだけの電力が無駄になっているか（リターンロス）」を正確に把握できるようになります。

問題の攻略方法

この分野の問題を解くためには、以下の**4つの基本公式**の相関関係を頭の中で整理しておくことが最も重要です。どれか1つの値が分かれば、すべての値へ数珠つなぎに変換できます。

1. インピーダンスから反射係数を求める公式：

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

（ Z_0 : 特性インピーダンス, Z_L : 負荷インピーダンス） 2. 電力から反射係数を求める公式：

$$|\Gamma| = \sqrt{\frac{P_r}{P_f}}$$

（ P_f : 進行波電力, P_r : 反射波電力） 3. 反射係数とVSWR（S）の相互変換公式：

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

$$|\Gamma| = \frac{S - 1}{S + 1}$$

4. リターンロス（RL）の公式：

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma| = 10 \log_{10} \frac{P_f}{P_r} \quad [\text{dB}]$$

【速解のコツ】

- 反射係数 Γ は必ず $0 \leq |\Gamma| < 1$ の範囲になります（1以上になったら分子と分母が逆です）。

- VSWR S は必ず $1 \leq S$ の範囲になります（1未満になったら計算ミスです）。
- $\log_{10} 2 \approx 0.3$, $\log_{10} 3 \approx 0.48$ は暗記必須です。

解説

1. 電圧反射係数 (Γ : ガンマ) とは

給電線の特性インピーダンス（例：50 Ω や 75 Ω ）と、アンテナの入力インピーダンスが一致していないとき、境界線で電圧の一部が反射します。進行波の電圧に対する反射波の電圧の比を**電圧反射係数**と呼びます。インピーダンスの差が大きいほど、 Γ の絶対値は1に近づきます。完全に整合している ($Z_L = Z_0$) ときは $\Gamma = 0$ （反射ゼロ）となります。

2. VSWR（電圧定在波比 : S ）とは

進行波と反射波が給電線上で合成されると、場所によって電圧が高くなる部分（腹）と低くなる部分（谷）が生じます。これが「定在波（駐留波）」です。この最大電圧 $V_{\max}$ と最小電圧 $V_{\min}$ の比を **VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)** といいます。

$$S = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{V_f + V_r}{V_f - V_r} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

完全に整合していれば $S = 1$ になり、反射が大きくなるほど S の値は無限大に向かって大きくなります。

3. 電力との関係

電力は電圧の2乗に比例するため、進行波電力 P_f と反射波電力 P_r の比は、電圧反射係数の2乗になります。

$$\frac{P_r}{P_f} = |\Gamma|^2 \implies |\Gamma| = \sqrt{\frac{P_r}{P_f}}$$

4. リターンロス（反射損失）とは

送信側から見て、「反射によって戻ってきてしまい、失われた電力」をデシベル (dB) で表したものです。値が大きいほど「戻ってくる電力が少ない＝優秀なアンテナ」という意味になります（例：リターンロスが 20 dB の場合、戻ってくる電力はわずか 1% です）。

演習問題

問題 1 【インピーダンスから電圧反射係数、VSWR、リターンロスを求める組合せパターン①】

特性インピーダンスが 50 [Ω] の無損失給電線の負荷として 75 [Ω] の純抵抗を接続したとき、線路上の電圧反射係数、電圧定在波比 (VSWR) 及びリターンロス [dB] の値の組合せとして、正しいものを下の番号から選べ。ただし、送信機と給電線は、整合しているものとし、 $\log_{10} 2 = 0.3$ とする。

送信機 : 50 Ω

給電線 : 50 Ω

負荷 : 75 Ω

	電圧反射係数	VSWR	リターンロス [dB]
1	0.2	1.5	14
2	0.2	1.5	16
3	0.2	2.0	14
4	0.5	1.5	12
5	0.5	2.0	12

解法 :

1. 電圧反射係数 $|\Gamma|$ を求めます。特性インピーダンス $Z_0 = 50 \Omega$ 、負荷インピーダンス $Z_L = 75 \Omega$ を公式に代入します。

$$|\Gamma| = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{75 - 50}{75 + 50} = \frac{25}{125} = 0.2$$

※この時点で選択肢は **1, 2, 3** のいずれかに絞られます。2. 電圧定在波比 (VSWR) S を求めます。先ほど求めた $|\Gamma| = 0.2$ を代入します。

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0.2}{1 - 0.2} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5$$

※負荷が純抵抗なので、裏技としてインピーダンス比から直接 $S = \frac{75}{50} = 1.5$ と出すことも可能です。これで選択肢は **1 か 2** に絞られます。3. リターンロス RL [dB] を求めます。

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma| = -20 \log_{10} (0.2) = -20 \log_{10} \left(\frac{2}{10} \right)$$

対数の性質（割り算は引き算）を利用して展開します。

$$-20(\log_{10} 2 - \log_{10} 10) = -20(0.3 - 1) = -20 \times (-0.7) = 14 \text{ [dB]}$$

すべての値が一致する組み合わせは「1」となります。

✅ 正解 : 1

問題 2 【進行波電力・反射波電力からSWRとリターンロスを求めるパターン】

アンテナの給電部における進行波電力が 1,000 [W]、反射波電力が 40 [W] であるとき、給電部における定在波比 (SWR) 及びリターンロスの値の組合せとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、 $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

	SWR	リターンロス
1	1.2	10 [dB]
2	1.2	14 [dB]
3	1.5	10 [dB]
4	1.5	14 [dB]
5	1.5	18 [dB]

解法：

1. まず電力比から電圧反射係数 $|\Gamma|$ を求めます。進行波電力 $P_f = 1,000$ W、反射波電力 $P_r = 40$ W を代入します。

$$|\Gamma| = \sqrt{\frac{P_r}{P_f}} = \sqrt{\frac{40}{1,000}} = \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = 0.2$$

2. 定在波比 (SWR) S を求めます。

$$S = \frac{1 + 0.2}{1 - 0.2} = \frac{1.2}{0.8} = 1.5$$

※この時点で選択肢は **3, 4, 5** のいずれかに絞られます。3. **リターンロス**を求めます。電力から直接デシベル計算する公式 $RL = 10 \log_{10} \frac{P_f}{P_r}$ を使うと素早く計算できます。

$$RL = 10 \log_{10} \left(\frac{1,000}{40} \right) = 10 \log_{10} 25 = 10 \log_{10} (5^2) = 20 \log_{10} 5$$

ここで、 $\log_{10} 5 = \log_{10} \left(\frac{10}{2} \right) = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 = 1 - 0.3 = 0.7$ と変形できるため、

$$RL = 20 \times 0.7 = 14 \text{ [dB]}$$

(※問題1と同様に $|\Gamma| = 0.2$ から $-20 \log_{10} 0.2 = 14$ [dB] と導いても構いません)

すべての値が一致する組み合わせは「4」となります。

✓ 正解：4

問題3 【進行波電力・VSWRから反射波電力とリターンロスを求めるパターン】

アンテナの給電部における進行波電力が 100 [W]、定在波比 (VSWR) が 3.0 であるとき、給電部における反射波電力及びリターンロスの値の組合せとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、 $\log_{10} 2 \approx 0.3$ とする。

	反射波電力	リターンロス
1	25 [W]	8 [dB]
2	25 [W]	6 [dB]
3	25 [W]	4 [dB]

反射波電力		リターンロス
4	20 [W]	8 [dB]
5	20 [W]	6 [dB]

解法：

1. VSWRから電圧反射係数 $|\Gamma|$ を逆算します。VSWR $S = 3.0$ を公式に代入します。

$$|\Gamma| = \frac{S-1}{S+1} = \frac{3.0-1}{3.0+1} = \frac{2}{4} = 0.5$$

2. 反射波電力 P_r を求めます。進行波電力 $P_f = 100$ W、 $|\Gamma| = 0.5$ を関係式に代入します。

$$P_r = P_f \times |\Gamma|^2 = 100 \times (0.5)^2 = 100 \times 0.25 = 25 \text{ [W]}$$

※この時点で選択肢は **1, 2, 3** のいずれかに絞られます。3. リターンロス求めます。

$$RL = -20 \log_{10} |\Gamma| = -20 \log_{10} (0.5) = -20 \log_{10} (2^{-1}) = 20 \log_{10} 2$$

問題文より $\log_{10} 2 = 0.3$ なので、

$$RL = 20 \times 0.3 = 6 \text{ [dB]}$$

すべての値が一致する組み合わせは「2」となります。

✅ 正解：2

問題 4 【複素数反射係数からVSWRを求めるパターン】

アンテナの電圧反射係数が $0.224 + j0.2$ であるときの電圧定在波比 (VSWR) の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、 $\sqrt{5} \approx 2.24$ とする。

1. 1.2
2. 1.5
3. 1.9
4. 2.2

解法： 反射係数が複素数形式（実部 + 虚部）で与えられている、1アマ特有の少し難易度の高いパターンです。VSWRの公式に代入するためには、まず反射係数の絶対値（大きさ）を求める必要があります。

1. 電圧反射係数の絶対値 $|\Gamma|$ を求めます。複素数の絶対値の公式 $\sqrt{\text{実部}^2 + \text{虚部}^2}$ を適用します。

$$|\Gamma| = \sqrt{0.224^2 + 0.2^2}$$

ここで、問題文にある $\sqrt{5} \approx 2.24$ というヒントに注目します。両辺を10で割ると $0.224 = \frac{\sqrt{5}}{10}$ と表せるため、 $0.224^2 = \frac{5}{100} = 0.05$ と計算が非常に楽になります。

$$|\Gamma| = \sqrt{0.05 + 0.04} = \sqrt{0.09} = 0.3$$

2. 求めた $|\Gamma| = 0.3$ から VSWR S を計算します。

$$S = \frac{1 + 0.3}{1 - 0.3} = \frac{1.3}{0.7} = \frac{13}{7} \approx 1.857$$

選択肢の中で最も近い値は「3（1.9）」となります。

✅ **正解 : 3**